الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) 220 V: التوتر الاسمي للتشغيل العادي ؛ 1100 W: الاستطاعة الاسمية المستهلكة.	1	6
2) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{1100}{220} = 5\ \text{A}$	1	
3) $E = P \times t = 1{,}1\ \text{kW} \times 2\ \text{h} = 2{,}2\ \text{kWh}$ يوميًا ؛ خلال 30 يومًا: $2{,}2 \times 30 = 66\ \text{kWh}$.	1,5	
4) التكلفة $66 \times 5 = 330\ \text{DA}$ =.	1	
5) $P_{tot} = 1100 + 1500 = 2600\ \text{W}$ ، $I = \dfrac{2600}{220} \approx 11{,}8\ \text{A} > 10\ \text{A}$ ، إذن لا يمكن: تنصهر المنصهرة وينقطع التيار لحماية التجهيزات.	1,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لأن الجدار يؤثر بدوره على التلميذ بقوة معاكسة لقوة الدفع، فيتحرك التلميذ نحو الخلف.	1,5	6
2) الفعل المتبادل (الفعل ورد الفعل). القوتان: لهما نفس الحامل ونفس الشدة وجهتان متعاكستان، ونقطتا تأثيرهما مختلفتان (واحدة على الجدار والأخرى على التلميذ).	2	
3) لا، لأنهما تؤثران على جسمين مختلفين (التوازن يخص قوى مطبقة على نفس الجسم).	1	
4) دفع القارب للرصيف بالمجداف فيبتعد عنه ، ارتداد البندقية عند الإطلاق ، انطلاق البالون عند خروج الهواء منه (يقبل مثالان).	1,5	

الوضعية الإدماجية

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الطلاء الكهربائي (التحليل الكهربائي).	1	8
2) بالقطب السالب (يصبح المهبط) ، لأن شوارد Cu^{2+} الموجبة تتجه نحو المهبط وتتحول إلى نحاس يترسب عليه.	2	
3) $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	1,5	
4) تتآكل صفيحة النحاس (المصعد) وتتحول إلى شوارد: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$	2	
5) لأن عدد شوارد Cu^{2+} التي تختفي عند المهبط يساوي عدد الشوارد التي تتشكل عند المصعد، فيبقى تركيزها ثابتًا تقريبًا.	1,5	

tafawoq.site